

问题

魅力型	运动时想听音乐、播客，提升运动体验	高品质蓝牙音响	1. 蓝牙 5.0 无损音频传输2. 1 声道立体声 + 低音炮	竞品多配备单声道低音喇叭	运动时可享受高品质音乐，提升运动体验	P2	Pro 款标配，基础款无
魅力型	长时间运动枯燥乏味，容易疲劳	节奏同步律动灯带	1. 灯带随运动节奏 / 音乐节拍同步律动2. 响应时间≤100ms	竞品普遍无此功能	增加运动趣味性，缓解长时间运动疲劳	P2	Pro 款标配，基础款无

先说结论

- ab5605b支持蓝牙5.3 但不支持无损传输。
- ab5605b支持灯带随运动节奏/音乐节拍同步律动。响应时间80ms。

芯片datasheet如下：

参数	Datasheet 标注	实际含义
蓝牙版本	Compliant to Bluetooth 5.3	射频/协议层通过 5.3 认证
TX Power	+6dBm	中等发射功率
RX Sensitivity	-90.5dBm @ EDR	经典蓝牙接收灵敏度
Audio DAC	16bit, 96dB SNR	不支持 24bit 高清

从 datasheet 可以确认硬件上限：

参数	能力	无损要求
DAC 位深	16bit	24bit/32bit
ADC 位深	16bit mono	24bit stereo
采样率	8~48KHz (含 44.1K)	96KHz/192KHz
DAC SNR	96dB	120dB+
EQ 调节	支持（软件实现）	硬件 DSP

结论：这个芯片的音频硬件就是定位 入门级/性价比。

源码分析

```
#define BT_CODEC (CODEC_SBC) // SBC: 强制开启
| (CODEC_AAC * BT_A2DP_AAC_AUDIO_EN) // AAC: 条件开启 × 0或1
| (CODEC_MSBC * BT_HFP_MSBC_EN) // mSBC: 条件开启 × 0或1
| (CODEC_PLC * BT_PLC_EN) // PLC: 条件开启 × 0或1
```

1. 各编码的类型与速率

编码	宏值	用途	典型码率	延迟	频宽
SBC	0x01	A2DP 音乐（强制支持）	328 kbps (标准) 最大 510 kbps	~150-200ms	20Hz-20KHz
AAC	0x02	A2DP 音乐（可选）	256 kbps	~90-120ms	20Hz-20KHz
mSBC	0x04	HFP 通话（宽带语音）	64 kbps	~30ms	50Hz-8KHz
PLC	0x08	丢包补偿（非独立编码，配合 SBC/mSBC 使用）	无独立码率	-	-

- SBC 是蓝牙规范强制要求，所以 CODEC_SBC 不带条件，始终存在
- AAC 和 mSBC 是互斥用途：AAC 走 A2DP（音乐），mSBC 走 HFP（通话），不冲突
- PLC 是辅助功能：不是独立编码，是增强 SBC/mSBC 抗丢包的算法
- 如果你把 BT_A2DP_AAC_AUDIO_EN 改为 1，AAC 就会加入编解码器协商列表，蓝牙连接时手机会选择两端都支持的编码

2. 音乐走 A2DP → SBC vs AAC

SBC 和 AAC 走的是同一条路（A2DP 音乐通道），二选一：



工作流程：

1. 音箱告诉手机：我支持 {SBC, AAC}
2. 手机从交集里选一个它认为最好的（通常 iOS 优先 AAC，Android 倾向 SBC）
3. 只选中一个，另一个不用

结果：开启 AAC 后，SBC 不是被"替换"，而是作为备选——手机不支持 AAC 时就 fallback 到 SBC。

2.1 Q：为什么 AAC还会比 SBC效果要好

为什么 AAC 效率更高

维度	SBC	AAC
算法年代	1998年，蓝牙SIG强制的最低标准	1997年，MPEG-2/4 标准，持续迭代优化
编码原理	简单的子带编码（Sub-band Coding），4/8个等宽子带	改进的MDCT + 心理声学模型

维度	SBC	AAC
心理声学模型	无，所有频段统一量化	有，利用人耳掩蔽效应，把听不到的噪音藏在信号里
处理方式	每个子带平均分配bit	按听觉重要性分配bit，人声/中频给更多，高频掩蔽部分少给

实际听感差异

人耳最敏感范围：2KHz - 5KHz（人声、乐器泛音）
SBC：各频段均匀失真，2-5KHz 也可能有量化噪声 → 听感"粗糙、数码味"
AAC：2-5KHz 优先保证精度，把量化噪声推到人耳不敏感的高频 → 听感"干净、通透"

总结：码率高≠音质好。AAC 用少了 22% 的码率，因为算法更聪明（心理声学模型+MDCT），反而比 SBC 保留了更多有用的音频信息。

当前AB5605BVS蓝牙5.0无损

对比维度	当前 AB5605B	「无损」要求	差距
SoC 架构	单核 RISC-V @ 120MHz	多核 (DSP + MCU) ，如高通 QCC5171 @ 双核 320MHz	✗ 算力差 5-10 倍
蓝牙版本	BR/EDR +BLE 5.3	(需支持 LE Audio / LC3)	✗ 差 2 个大版本
音乐编解码	SBC only (328kbps)	LDAC (990kbps) 或 aptX HD (576kbps) 或 LHDC	✗ 码率差 2~3 倍
通话编解码	CVSD (64kbps, 4KHz)	mSBC (64kbps, 8KHz) + AEC	⚠ mSBC 代码有，但关着
LE Audio (LC3)	✗ 不支持	✅ 蓝牙 5.2 核心卖点	✗ 完全缺失
DAC 采样率	48KHz	96KHz / 192KHz	✗ 差 2~4 倍
DAC 位深	16bit	24bit / 32bit	✗ 差 1 倍
DAC 信噪比	~90dB (内置)	~120dB (外置 DAC 芯片)	✗ 差 30dB
音频处理能力	无 DSP，CPU 自算	独立 DSP 核，硬件加速 EQ/DRC/分频	✗ 无硬件加速
TWS 真无线	✗ 关着，有代码但受限	✅ 成熟方案（主从转发）	⚠ 有代码可试
一拖二	✗ BT_2ACL_EN 0	✅ 多设备切换	⚠ 可开启但功能弱

对比维度	当前 AB5605B	「无损」要求	差距
编解码器授权	无授权费用	高通/SONY/华为每芯片 \$0.5-2	❌ 法律门槛

核心差距

编码	典型码率	当前SDK	无损产品
SBC	328 kbps (最大510)	✅ 强制支持	✅ 强制支持
AAC	256 kbps	❌ 关闭	✅ 基本标配
aptX	384 kbps	❌ 不支持	✅ 需高通芯片
aptX HD	576 kbps	❌ 不支持	✅ 需高通芯片
LDAC	990 kbps	❌ 不支持	✅ 需索尼认证+专用芯片
LHDC	900 kbps	❌ 不支持	✅ 需华为认证
LC3	160-320 kbps	❌ 不支持	✅ 需 LE Audio 芯片

缺口在哪：

真正"无损"需要的码率：CD = 1411 kbps (16bit/44.1K)	
LDAC 990kbps ≈ "Hi-Res" (约70%)	
aptX HD 576kbps ≈ "高清" (约41%)	
当前SDK的能力：	SBC 328kbps ≈ 基础音质 (约23%)
	差了 3 ~ 4 倍的码率

编解码器是硬件绑定的：

编码	拥有者	需要什么
aptX / aptX HD	高通 Qualcomm	高通蓝牙芯片 (如 QCC 系列) + 授权费
LDAC	索尼 Sony	索尼认证芯片 + 授权费
LHDC	华为/盛微	特定芯片 + 授权
LC3	蓝牙SIG (标准)	蓝牙5.2+ 控制器 + 新协议栈

AB5605B 是低端 RISC-V 芯片，没有这些编解码器的硬件加速器，闭源库也不包含它们。软件加不了，因为 SBC/AAC 以外都是专利闭源方案。